

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

$CPt_A = 15$ travetti/h

$CPt_B = 20$ travetti/h

$CPt_C = 280$ unità/h

$CPt_P = 29$ lotti/h

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$D_C = 0.95$

$D_P = 0.95$

$Ep_A = 0.95$

$Ep_B = 0.95$

$Ep_C = 0.8$

$Ep_P = 0.95$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Ciao! In qualità di ingegnere di processo, il mio obiettivo è analizzare la linea per identificare il **collo di bottiglia** (bottleneck), ovvero la stazione che limita la capacità produttiva massima dell'intero sistema.

Ecco l'analisi dettagliata del problema operativo.

1. Analisi delle Capacità delle Stazioni

La capacità effettiva (SC_{eff}) di ogni stazione si calcola moltiplicando la capacità di targa ($SCPt$) per la disponibilità (SD) e per l'efficienza delle prestazioni (SEp):

$$C_{eff} = C_p \cdot D \cdot E_p$$

Calcoliamo le capacità orarie per ogni fase, convertendole tutte in **travetti/ora (tr/h)** o **unità/ora (u/h)** (sapendo che $1 \text{ travetto} = 20 \text{ unità}$):

- **Stazione A (Tornitura):**
 $C_{eff_A} = 15 \cdot 0,9 \cdot 0,95 = \mathbf{12,825 \text{ tr/h}}$ (pari a $256,5 \text{ u/h}$)
- **Stazione B (Taglio):**
 $C_{eff_B} = 20 \cdot 0,9 \cdot 0,95 = \mathbf{17,1 \text{ tr/h}}$ (pari a 342 u/h)
- **Stazione C (Incavo):**
 $C_{eff_C} = 280 \cdot 0,95 \cdot 0,8 = \mathbf{212,8 \text{ u/h}}$ (pari a $10,64 \text{ tr/h}$)
- **Stazione P (Trattamento):**
 Qui il calcolo è più complesso perché la stazione deve gestire sia i nuovi pezzi che gli scarti del CQ (8%).
 $C_{eff_P} = (29 \text{ lotti/h} \cdot 10 \text{ u/lotto}) \cdot 0,95 \cdot 0,95 = \mathbf{261,725 \text{ u/h}}$

2. Bilancio di Massa e Ricircolo (CQ $\rightarrow$ P)

Il sistema prevede un ricircolo. Se definiamo F_{new} come il flusso di nuovi posacenere provenienti da C e F_P il flusso totale che attraversa P, sappiamo che:

$$F_P = F_{new} + 0,08 \cdot F_P$$

Da cui ricaviamo la capacità di P disponibile per i "nuovi" pezzi:

$$F_{new} = F_P \cdot (1 - 0,08) = 261,725 \cdot 0,92 = \mathbf{240,787 \text{ u/h}}$$

In termini di travetti: $240,787 / 20 = \mathbf{12,039 \text{ tr/h}}$.

3. Dimensionamento del Trasporto (B $\rightarrow$ C)

Dobbiamo verificare se il sistema di carrelli limita la produzione.

- **Peso disco (pre-C):** Se il prodotto finale pesa 120 g dopo una perdita del 40% , il peso iniziale è $120 / (1 - 0,4) = \mathbf{200 \text{ g}}$.
- **Capacità carrello:** Peso max 20 kg , tara contenitore $5 \text{ kg} \rightarrow$ Carico utile = 15 kg .
- **Pezzi per contenitore:** $15.000 \text{ g} / 200 \text{ g/u} = \mathbf{75 \text{ unità/contenitore}}$.
- **Tempo ciclo trasporto (T_c):**
 - Velocità: $1 \text{ km/h} = 0,277 \text{ m/s}$.
 - Viaggio (100 m andata + 100 m ritorno): $200 \text{ m} / 0,277 \text{ m/s} = 720 \text{ s}$.
 - Carico/Scarico: $20 \text{ s} + 10 \text{ s} = 30 \text{ s}$.
 - $T_c = 750 \text{ s}$ (ovvero $12,5 \text{ minuti}$).
- **Capacità trasporto (1 operatore):** $75 \text{ u} / (750/3600) \text{ h} = \mathbf{360}$

u/h).

Il trasporto (360 u/h) è superiore alla capacità di B (342 u/h), quindi non è un collo di bottiglia.

4. Identificazione del Collo di Bottiglia

Confrontiamo le capacità massime per "nuova produzione" espresse in **travetti/ora**:

Stazione	Capacità (tr/h)	Note
Stazione A	12,825	
Stazione B	17,100	
Stazione C	10,640	COLLO DI BOTTIGLIA
Stazione P	12,039	Al netto del ricircolo
Trasporto	18,000	($360 \text{ u/h} / 20$)

Il processo è limitato dalla **Stazione C (Incavo)**, che può processare al massimo l'equivalente di **10,64 travetti all'ora**.

5. Conclusione: Tasso di Immissione

Per massimizzare la produzione senza creare accumuli infiniti (blockage) dopo la stazione B (che non ha buffer), il tasso di immissione deve essere tarato sulla capacità del collo di bottiglia.

Tasso di immissione consigliato: 10,64 travetti/ora

Immettere più di 10,64 travetti/h causerebbe un saturamento immediato della stazione C e, data la rigidità dei collegamenti e l'assenza di polmone post-B, porterebbe al fermo della stazione B e successivamente della A.

Hai bisogno di calcolare anche il numero di carrelli necessari per garantire che la stazione B non vada mai in *blockage* durante i tempi di trasporto?